

Agente de Análise de Vendas B2C

Documento de Arquitetura do Projeto

Visão Geral

Este projeto consiste em um agente inteligente de análise de vendas que permite ao usuário realizar perguntas em linguagem natural. O agente interpreta a intenção, gera queries SQL automaticamente e retorna respostas formatadas com base nos dados do banco. Quando a pergunta for ambígua, o agente solicita esclarecimentos antes de executar qualquer busca.

Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia	Função
Orquestração	LangGraph	Controla o fluxo do agente
LLM	Gemini 2.0 Flash	Interpreta perguntas e gera SQL
Banco de Dados	SQLite	Armazena os dados de vendas
Backend	FastAPI	Serve a API REST
Frontend	HTML / CSS / JS	Interface web do usuário
Dados	Script com Faker	Popula o banco com dados falsos

Fluxo do Agente

O agente segue um fluxo de decisão estruturado a cada mensagem do usuário:

- Usuário envia uma pergunta pela interface web
- LangGraph recebe a mensagem e aciona o nó de classificação
- A LLM avalia se a pergunta tem recorte temporal, dimensão e métrica definidos
- a. Se a pergunta for VAGA → agente pede clareza de forma específica ao usuário
- b. Se a pergunta for CLARA → LLM recebe o schema do banco e gera o SQL
- A query é executada no SQLite
- A LLM formata o resultado em linguagem natural
- A resposta é exibida na interface

Importante: o agente não possui memória entre conversas. Cada pergunta é tratada de forma independente.

Schema do Banco de Dados

O banco representa um domínio de vendas B2C com as seguintes entidades:

Tabela	Principais Campos
clientes	id, nome, email, cidade, data_cadastro
vendedores	id, nome, email, regioao, meta_mensal
produtos	id, nome, categoria, preco, estoque
pedidos	id, cliente_id, vendedor_id, data, status
itens_pedido	id, pedido_id, produto_id, quantidade, preco_unitario
pagamentos	id, pedido_id, metodo, status

Estrutura de Pastas

```
projeto/
■■■ main.py # inicia o servidor FastAPI
■■■ graph.py # grafo LangGraph
■■■ nodes.py # nós do agente
■■■ tools.py # tool de busca SQL
■■■ database.py # conexão e schema SQLite
■■■ seed.py # gera dados falsos
■■■ schema.py # estado do LangGraph
■■■ static/
■■■ index.html
■■■ style.css
■■■ script.js
```

Exemplos de Perguntas Suportadas

Vendedores

- Qual vendedor teve maior receita em abril?
- Quem está abaixo da meta esse mês?
- Taxa de cancelamento por vendedor no último trimestre

Produtos

- Quais os 5 produtos mais vendidos esse mês?
- Receita total por categoria em 2024
- Produtos com estoque abaixo de 10 unidades

Clientes

- Clientes que não compram há mais de 60 dias
- Ticket médio por cidade
- Clientes com maior volume de compras no ano